

江原予備校

理科 2 年

化学変化

化学変化

1. 化学変化

状態変化 ……氷に熱を加えるととけて水になり、さらに加熱すると水蒸気になる

温度を上げていくと、気体から液体、固体ともともどる。

このような物質の形や状態の変化を **状態変化** といいます。

化学変化 ……物質を構成す原子の組み合わせが変わり、物質が他の物質に変わる変化のことを **化学変化** といいます。

● **分解** ……化学変化のひとつですが、1種類の物質が2種類以上の物質に分かれることを **分解** といいます。

● **化合** ……化学変化のひとつですが、2種類以上の物質が別の1種類の物質となる化学変化を **化合** といいます。できた物質を **化合物** といいます。

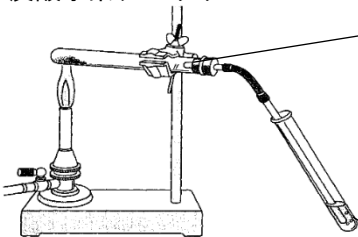
◎ **酸化** ……物質が酸素と結びつく、化学変化(化合)を **酸化** といい、酸化の中でもマグネシウムの酸化のように光と熱を発生する酸化を特に **燃焼** といいます。

2. 分解

①炭酸水素ナトリウムの加熱分解

炭酸水素ナトリウムは、**白**色の粉末で、加熱すると気体の **二酸化炭素** を発生します。この性質を利用してパンのふくらし粉(ベーキングパウダー)として使われています。

炭酸水素ナトリウム



試験管の口の付近についた水滴に **塩化コバルト** 紙をつけると **青** 色から **赤** 色に変化する。これにより **水** が発生したことが確認できる。

石灰水→気体の **二酸化炭素** が発生するので **白** 色ににごる。

【実験後】 **白**色の粉末が残る→**炭酸ナトリウム** 水に溶け **やすい**。水溶液は **アルカリ** 性を示す。

炭酸水素ナトリウムは水に溶け **にくい**。水溶液は **弱アルカリ** 性

【重要】炭酸水素ナトリウム → **炭酸ナトリウム** + **水** + **二酸化炭素**

【重要】問1) 加熱するときに、試験管の口を下げるのはどうしてか。

[**発生した液体が加熱部分に落ち、試験管が割れるのを防ぐため**]

問2) 実験終了後、すぐにガスバーナーの火を消してはならない。どうしてか。

[**石灰水が逆流し、試験管が割れるのを防ぐため。**]

化学変化

1. 化学変化

氷……氷に熱を加えるととけて水になり、さらに加熱すると水蒸気になる

温度を上げていくと、気体から液体、固体ともともどる。

このような物質の形や状態の変化を状態変化といいます。

物質……物質を構成する原子の組み合わせが変わり、物質が他の物質に変わる変化の

ことを化学変化といいます。

● 化学変化のひとつですが、1種類の物質が2種類以上の物質に分かれることを分解といいます。

● 化学変化のひとつですが、2種類以上の物質が別の1種類の物質となる化学変化を化合といいます。できた物質を生成物といいます。

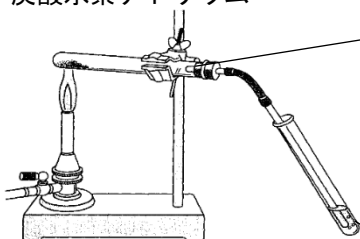
◎ 物質が酸素と結びつく、化学変化(化合)を酸化といい、酸化の中でもマグネシウムの酸化のように光と熱を発生する酸化を特に燃焼といいます。

2. 分解

①炭酸水素ナトリウムの加熱分解

炭酸水素ナトリウムは、白色の粉末で、加熱すると気体の二酸化炭素を発生します。この性質を利用してパンのふくらし粉(ベーキングパウダー)として使われています。

炭酸水素ナトリウム



試験管の口の付近についた水滴に赤色紙をつけると黄色から青色に変化する。これにより二酸化炭素が発生したことが確認できる。

石灰水→気体の二酸化炭素が発生するので白色ににごる。

【実験後】白色の粉末が残る→水に溶け可溶性。水溶液は弱酸性を示す。

炭酸水素ナトリウムは水に溶け可溶性。水溶液は弱酸性

【重要】炭酸水素ナトリウム → $\text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$

【重要】問1) 加熱するとき、試験管の口を下げるのはどうしてか。

[加熱したときに発生する水蒸気や二酸化炭素が逆流して試験管が割れるのを防ぐため]

問2) 実験終了後、すぐにガスバーナーの火を消してはならない。どうしてか。

[試験管が熱いままなので、冷めないうちに水に浸すと割れるため]

【重要】炭酸水素ナトリウム → 炭酸ナトリウム + 水 + 二酸化炭素

白 色 白 色の粉末 石灰水が 白 色に濁る

水に溶けにくく 水に溶けやすく 塩化コバルト紙が 青 色

水溶液は 弱アルカリ 性 水溶液は アルカリ 性 から 赤 色に変化

	炭酸水素ナトリウム	炭酸ナトリウム
色	白 色	白 色
水に溶けるか	溶け にくい	溶け やすい
水溶液の性質	弱アルカリ 性	アルカリ 性
フェノールフタレイン 溶液を加える	桃 色	赤 色

＜練習 1＞以下の問いに答えよ。

問 1) 固体や粉末を加熱する場合、試験管の口を下げて加熱するのはどうしてか。

答) 発生した液体が加熱部分に落ち、試験管が割れるのを防ぐため。

問 2) 石灰水は白くにごった。何が発生したためか。

二酸化炭素

問 3) 実験後、火を消す前にしなければならないことは何か。

火を消す前に、試験管からガラス管をはずす

問 4) 問 3 はどうしてか。

逆流を防ぐため

問 5) 次の表を埋めよ。

	炭酸水素ナトリウム	炭酸ナトリウム
色	白 色	白 色
水に溶けるか	{ 溶けにくい ・ 溶けやすい }	{ 溶けにくい ・ 溶けやすい }
水溶液の性質	弱アルカリ 性	アルカリ 性
フェノールフタレイン 溶液を加える	桃 色	赤 色

【重要】炭酸水素ナトリウム → + +

色 色の粉末 石灰水が色に濁る

水に溶けにくく 水に溶けやすく 塩化コバルト紙が色

水溶液は性 水溶液は性 から色に変化

	炭酸水素ナトリウム	炭酸ナトリウム
色	色	色
水に溶けるか	溶け	溶け
水溶液の性質	性	性
フェノールフタレイン 溶液を加える	色	色

＜練習 1＞以下の問いに答えよ。

問 1) 固体や粉末を加熱する場合，試験管の口を下げて加熱するのはどうしてか。

答) 発生した液体が加熱部分に落ち，ため。

問 2) 石灰水は白くにごった。何が発生したためか。

問 3) 実験後，火を消す前にしなければならないことは何か。

火を消す前に，

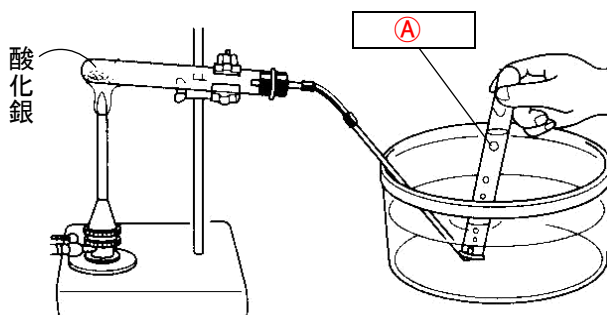
問 4) 問 3はどうしてか。

問 5) 次の表を埋めよ。

	炭酸水素ナトリウム	炭酸ナトリウム
色	色	色
水に溶けるか	{ 溶けにくい · 溶けやすい }	{ 溶けにくい · 溶けやすい }
水溶液の性質	性	性
フェノールフタレイン 溶液を加える	色	色

②酸化銀の加熱分解

[黒] 色の酸化銀を加熱すると、気体の [酸素] が発生し試験管内には [白] 色の酸化被膜がついている [銀] が生じます。残った個体を磨くと [銀] 色になります。



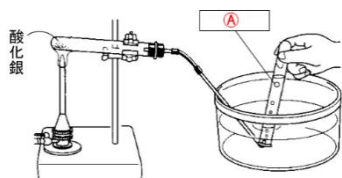
【重要】 酸化銀 → [銀] + [酸素]
[黒] 色 [白] 色

※できた銀は酸化皮膜(白色)がついています。
磨くと銀色になります。

問) 発生した気体が酸素であることを確認するにはどうするか。

答) [火のついた線香を入れるとはげしく燃える]

<練習 2> 以下の問に答えなさい。



問 1) 酸化銀は何色か。 [黒色]

問 2) 左図のように酸化銀を加熱すると気体(A)が発生する。

(A)とは何か。 [酸素]

問 3) 問 2) の気体であることを確認する方法を書きなさい。

[火のついた線香を入れるとはげしく燃える]

問 4) しばらくすると気体が発生しなくなった。試験管内に残った物質は何か。 [銀]

問 5) 問 4) の物質は何色か。また磨くと何色になるか。 [白色] 磨くと [銀色]

問 6) 実験で試験管の口をしたに下げたのはどうしてか。

[固体や粉末を加熱するとき液体が発生し加熱部分に落ちると試験管が割れることがある。]

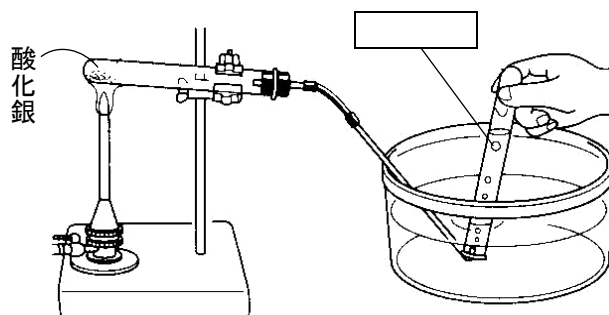
試験管が割れないようにするため。 []

問 7) この実験のように、1 つの物質から 2 つ以上の物質になる化学変化を何というか。

[分解]

②酸化銀の加熱分解

□色の酸化銀を加熱すると、気体の□が発生し試験管内には□色の酸化被膜がついている□が生じます。残った個体を磨くと□色になります。



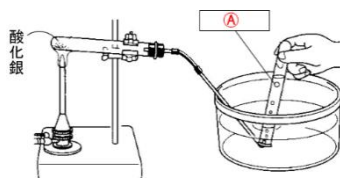
【重要】 酸化銀 → □ + □
[] 色 [] 色

※できた銀は酸化皮膜(白色)がついています。
磨くと銀色になります。

問) 発生した気体が酸素であることを確認するにはどうするか。

答) □

<練習 2> 以下の問に答えなさい。



問 1) 酸化銀は何色か。 []

問 2) 左図のように酸化銀を加熱すると気体Aが発生する。

Aとは何か。 []

問 3) 問 2) の気体であることを確認する方法を書きなさい。

[]

問 4) しばらくすると気体が発生しなくなった。試験管内に残った物質は何か。 []

問 5) 問 4) の物質は何色か。また磨くと何色になるか。 [] 磨くと []

問 6) 実験で試験管の口をしたに下げたのはどうしてか。

[]

問 7) この実験のように、1 つの物質から 2 つ以上の物質になる化学変化を何というか。

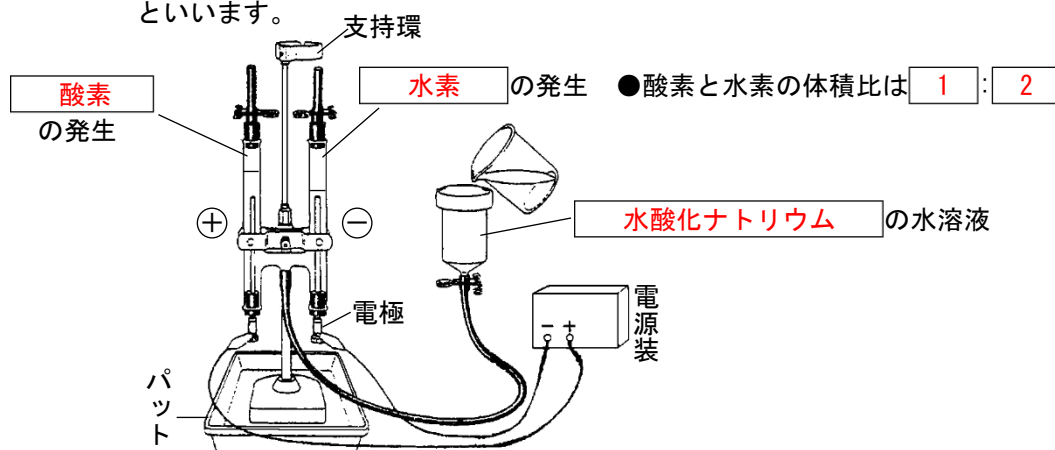
[]

③水の電気分解

純粋な水は電流が通りにくいので、**水酸化ナトリウム**を溶かし電流を通しやすくして
次図のような電気分解装置に入れ、電極に電圧をかけると、陽極⊕に気体の**酸素**が
発生し、陰極⊖には気体の**水素**が発生します。

電気分解……下記の水の分解のように、電流を通して物質を分解することを**電気分解**

といいます。



【重要】 体積比 **1** : **2**
水 → **酸素** + **水素**
 +極 -極

【暗記法】
 マスイ (麻酔)
 マイナス水素の意味

〈練習 3〉以下の問いに答えよ。

問 1) 図の装置を何というか。 **電気分解装置**

問 2) 水酸化ナトリウムを水に入れるのはどうしてか。 **電流を通しやすくするため**

問 3) 水素が 2.4cm³ 発生したとき酸素は **1.2** cm³ 発生する。

問 4) 水素と酸素を化合すると **水** ができる。

問 5) 一極に発生する気体はⒶ、+極に発生する気体はⒷである。

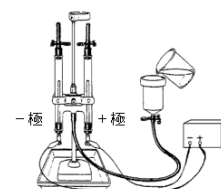
1) 一極+極に発生する気体名ⒶⒷを答えよ。 一極Ⓐ[**水素**] + 極Ⓑ[**酸素**]

2) Ⓐであることを確かめるにはどうすればよいか。

[**マッチに火をつけ、試験管の口につかづけポンと音がするかどうか確かめる。**]

3) Ⓑであることを確かめるにはどうすればよいか。

[**火のついた線香を試験管に入れると激しく燃えるかどうか確かめる。**]

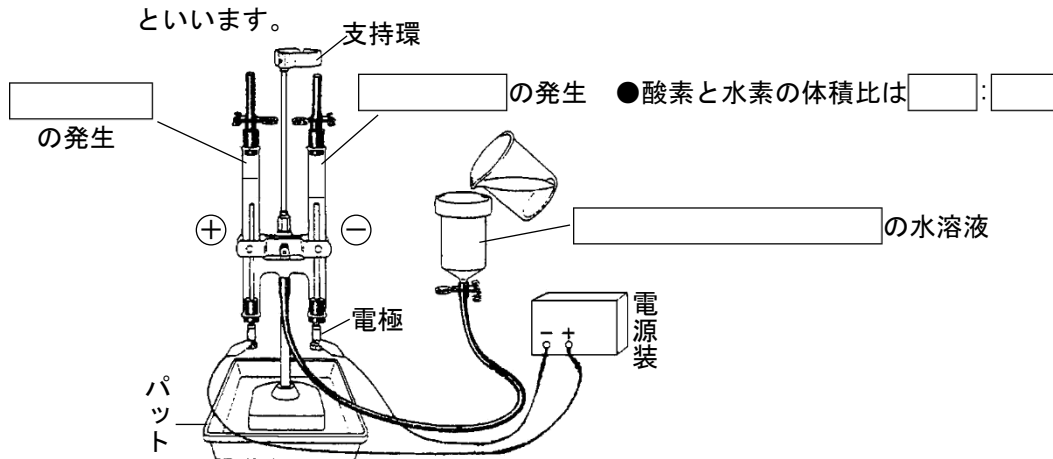


③水の電気分解

純粋な水は電流が通りにくいので、を溶かし電流を通しやすくして
次図のような電気分解装置に入れ、電極に電圧をかけると、陽極⊕に気体のが
発生し、陰極⊖には気体のが発生します。

……下記の水の分解のように、電流を通して物質を分解することを

といいます。



【重要】 体積比 :

→ +

+極

-極

【暗記法】
マスイ（麻酔）
マイナス水素の意味

〈練習 3〉以下の問いに答えよ。

問 1) 図の装置を何というか。

問2) 水酸化ナトリウムを水に入れるのはどうしてか。

問3) 水素が 2.4cm^3 発生したとき酸素は cm^3 発生する。

問4) 水素と酸素を化合すると ができる。

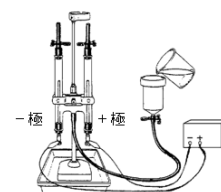
問5) 一極に発生する気体は①、+極に発生する気体は②である。

1) 一極+極に発生する気体名①②を答えよ。 一極①[]+極②[]

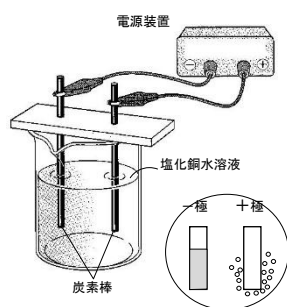
2) ㊦であることを確かめるにはどうすればよいか。

[]

3) ㊸であることを確かめるにはどうすればよいか。



④塩化銅の電気分解



塩化銅は水に溶け、水溶液は鮮やかな**青**色をしています。

*青色のもととなるのは銅イオンです。

【一極】電気分解すると一極には、**赤褐**色の**銅**が付着します。

*銅イオンが一極で電子をもらい、銅が付着します。

電気分解が進むと、塩化銅水溶液の色は**うす**くなります。

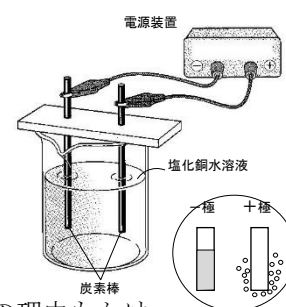
【+極】+極に**刺激**臭のある、有毒な**塩素**が発生します。

+に発生した**塩素**は、**黄緑**色の気体で、水に溶けると、**殺菌**作用のある次亜塩素酸を生じます。また、+極近くに赤インクをたらしと、赤インクは無色になります。それは+に発生した**塩素**には**漂白**作用があるからです。

一極	+極
赤褐 色の 銅 が付着	刺激 臭のある、有毒な 塩素 が発生
時間がたつにつれ溶液の色 の 青 色は、 うす くなる。	気体の色は 黄緑 色 匂いは 刺激 臭 有毒 漂白 作用がある。

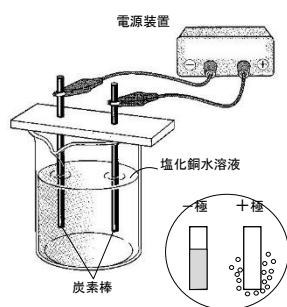
＜練習 4＞以下の問いに答えなさい。

- (1) 塩化銅水溶液の色は何色か。
- (2) +極で発生する気体は何か。その特徴も書きなさい。
- (3) 一極に付着した物体は何か。その色も答えよ。
- (4) (2)の気体について、一極近くに赤インクを垂らすとどうなるか。答えよ。その理由もかけ。
- (5) 時間がたつと塩化銅水溶液の色はどうなるか。



- (1) [**青色**] (2) [**塩素: 空気より重く, 刺激臭のある黄緑色の有毒な気体**]
- (3) [**銅 赤褐色**] (4) [**+極に生じた塩素は, 漂白作用があるため, 赤インクを無色にかえる。**]
- (5) [**青色がうすくなっていく**]

④塩化銅の電気分解



塩化銅は水に溶け、水溶液は鮮やかな□色をしています。

*青色のもととなるのは銅イオンです。

【一極】電気分解すると一極には、□色の□が付着します。

*銅イオンが一極で電子をもらい、銅が付着します。

電気分解が進むと、塩化銅水溶液の色は□になります。

【+極】+極に□臭のある、有毒な□が発生します。

+に発生した□は□色の気体で、水に溶けると、□作用のある次亜塩素酸を生じます。また、+極近くに赤インクをたらし、赤インクは無色になります。それは+に発生した□には□作用があるからです。

一極	+極
□色の□が付着	□臭のある、有毒な□が発生
時間がたつにつれ溶液の色の□色は、□くなる。	気体の色は□色 匂いは□臭 有毒 □作用がある。

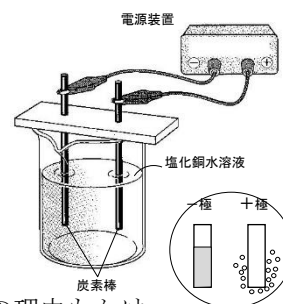
＜練習 4＞以下の問いに答えなさい。

- (1) 塩化銅水溶液の色は何色か。
- (2) +極で発生する気体は何か。その特徴も書きなさい。
- (3) 一極に付着した物体は何か。その色も答えよ。
- (4) (2)の気体について、一極近くに赤インクを垂らすとどうなるか。答えよ。その理由もかけ。
- (5) 時間がたつと塩化銅水溶液の色はどうなるか。

(1) [] (2) []

(3) [] (4) []

(5) []



③ 化合

2種類以上の物質が結びつき別の1種類の物質ができる化学変化を **化合** といいます。

またできた物質を **化合物** といいます。

【重要】化合の中でも特に、酸素と化合することを **酸化** という。

マグネシウムやスチールウールのように、激しく熱や光を出す酸化を特に **燃焼** という。

①鉄と酸素の化合

スチールウール(鉄)を空気中で加熱すると、**黒**色の酸化鉄となり、ぼろぼろになります。

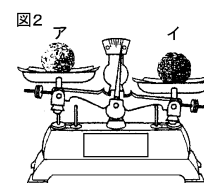
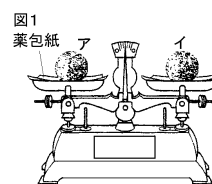


	加熱前のスチールウール	加熱後のスチールウール 酸化鉄 ができる。
色	にぶい金属質の灰色	黒 色
塩酸を加える	水素 が発生	気体は発生 しない
電流を通すか	電流を 通す	電流を 通さない
手でもむ	弾力性が ある	弾力性が ない もむと ぼろぼろ になる

＜練習5＞図1のように、同じ質量になるようにスチールウールを2つに

分けた。また、スチールウールの一方を加熱してから上皿てんびんにのせたら、図2のようになった。これについて次の各問いに答えなさい。

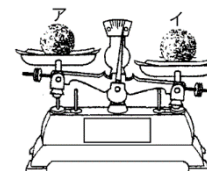
- 図2で、加熱前のスチールウールはどちらですか。記号で答えなさい。
[**イ**]
- 図2のようになった理由を下に示した。空欄に最も適切な言葉を入れよ。
スチールウールを加熱したことにより、鉄と(①)が(②)したために、質量が増加した。
①[**酸素**] ②[**化合**]
- 図2で、加熱後のスチールウールを手でもむとどうなるか。
[**ぼろぼろになる**]
- 図2で、電流を通すのはどちらですか。記号で答えなさい。[**ア**]
- 図2のア、イをそれぞれ少量として希塩酸に入れたとき、気体が発生するのはどちらか。記号で答えなさい。また、発生する気体を化学式で答えなさい。
[**ア**] 化学式[**H₂**]



＜練習6＞同じ質量になるように、スチールウールを2つに分けた。

スチールウールの一方を加熱してから上皿てんびんにのせたら、右図のようになった。次の各問いに答えよ。

- 図で、加熱後の物体はア、イのどちらか。記号で答えよ。
- のようになった理由を書け。



(1)	(2)
-----	-----

【解答】(1) イ (2) 鉄が酸素と結びつき、その分だけ質量が大きくなったから。

3. 化合

2種類以上の物質が結びつき別の1種類の物質ができる化学変化を[]といいます。

またできた物質を[]といいます。

【重要】化合の中でも特に、酸素と化合することを[]という。

マグネシウムやスチールウールのように、激しく熱や光を出す酸化を特に[]という。

①鉄と酸素の化合

スチールウール(鉄)を空气中で加熱すると、[]色の酸化鉄となり、ぼろぼろになります。

鉄 + [] → []



	加熱前のスチールウール	加熱後のスチールウール []ができる。
色	にぶい金属質の灰色	[]色
塩酸を加える	[]が発生	気体は発生[]
電流を通すか	電流を[]	電流を[]
手でもむ	弾力性が[]	弾力性が[] もむと[]になる

〈練習 5〉図1のように、同じ質量になるようにスチールウールを2つに分けた。また、スチールウールの一方を加熱してから上皿てんびんにのせたら、図2のようになった。これについて次の各問いに答えなさい。

(6) 図2で、加熱前のスチールウールはどちらですか。記号で答えなさい。

[]

(7) 図2のようになった理由を下に示した。空欄に最も適切な言葉を入れよ。

スチールウールを加熱したことにより、鉄と(①)が(②)したために、質量が増加した。 ①[] ②[]

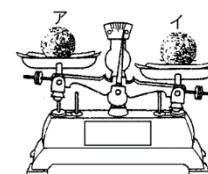
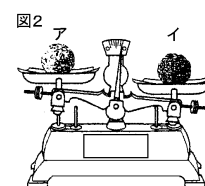
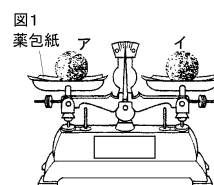
(8) 図2で、加熱後のスチールウールを手でもむとどうなるか。

[]

(9) 図2で、電流を通すのはどちらですか。記号で答えなさい。[]

(10) 図2のア、イをそれぞれ少量とって希塩酸に入れたとき、気体が発生するのはどちらか。記号で答えなさい。また、発生する気体を化学式で答えなさい。

[]化学式[]



〈練習 6〉同じ質量になるように、スチールウールを2つに分けた。スチールウールの一方を加熱してから上皿てんびんにのせたら、右図のようになった。次の各問いに答えよ。

(1) 図で、加熱後の物体はア、イのどちらか。記号で答えよ。

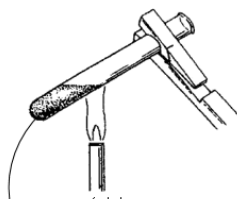
(2) のようになった理由を書け。

(1)	(2)
-----	-----

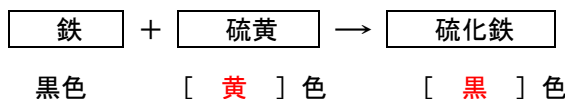
②鉄と硫黄の化合

鉄粉とイオウの粉末を混ぜたものを加熱すると(加熱には気を付けること。試験管の口から物質熱したが飛び出てくることがある。)、激しく反応し、一度加熱すると発生した反応熱により次々と反応が起こり、黒色の物質である **硫化鉄** が生じます。

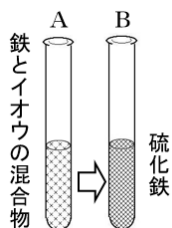
※線香花火や花火に利用されています。



鉄粉と硫黄の混合物



加熱する前の鉄とイオウの混合物と、反応後の硫化鉄の性質を比較します。



	A 鉄とイオウの混合物	B 硫化鉄
磁石を近づける	{ くつつく・つかない }	{ くつつく・つかない }
塩酸を加える	{ 無臭・刺激臭 } の 水素 が発生	{ 無臭・刺激臭 } の 硫化水素 が発生

注) 硫化水素は **卵の腐った** ようなおいがします。温泉のにおいです。有毒。

問1) 鉄粉と硫黄の粉末の混合物を加熱する場合、上部を加熱するのはなぜか。

激しく反応するので、下部を加熱すると試験管がわるから

問2) どうしていったん赤くなると、火を消してもよいのか。

注) 花火の導火線に使われている。

発生した熱が次の反応を起こすから

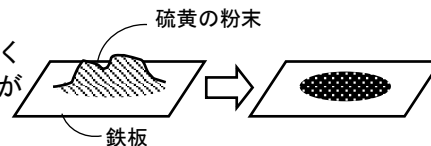
問3) 次の文章を読んで に適語をあてはめよ。

鉄板の上に硫黄の粉末をおき、数日後、硫黄の粉末を取り除くと、硫黄をのせた場所が黒くなっています。これは化学変化が
おこり、 **硫化鉄** ができたからです。

このように、鉄とイオウの化合では、加熱する必要はないということがわかります。

ではどうして上の実験ではガスバーナーを使って加熱したのでしょうか。

それは **反応を速く進めるため** です。



＜練習7＞以下の問いにこたえよ。

(1) 鉄粉と硫黄の粉末の混合物を入れた試験管の上部を図のように加熱すると、その部分の色が赤くなってきた。ここで加熱をやめるとどうなるか。次のア～ウから選べ。

ア もとの色にもどる。イ 赤い色の部分が広がり、反応が進む。

ウ そのままの状態、変わらない。

(2) 加熱してできた物質は何か。物質名で答えよ。

(3) できた物質に磁石を近づけるとどうなるか。

(4) (2) できた物質にうすい塩酸を加えると、何という気体が発生するか。

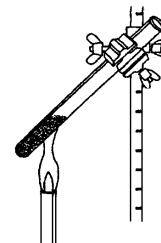
(5) (4) の気体は、どのようなにおいがするか。

(6) もとの混合物にうすい塩酸を加えると、何という気体が発生するか。

(7) このように二種類の物質から別の性質の1つの物質になる化学変化を何というか。

答) (1) [**イ**] (2) [**硫化鉄**] (3) [**ひきつけられない**]

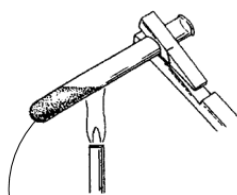
(4) [**硫化水素**] (5) [**卵がくさったような臭い**] (6) [**水素**] (7) [**化合**]



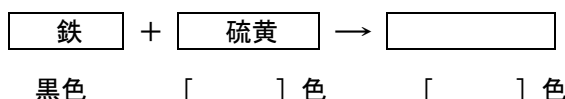
②鉄と硫黄の化合

鉄粉とイオウの粉末を混ぜたものを加熱すると(加熱には気を付けること。試験管の口から物質熱したが飛び出てくることがある。)、激しく反応し、一度加熱すると発生した反応熱により次々と反応が起こり、 黒色の物質である[]が生じます。

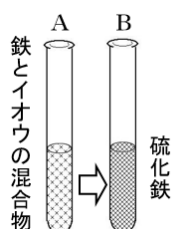
※線香花火や花火に利用されています。



鉄粉と硫黄の混合物



加熱する前の鉄とイオウの混合物と、反応後の硫化鉄の性質を比較します。



	A 鉄とイオウの混合物	B 硫化鉄
磁石を近づける	{ くっつく・つかない }	{ くっつく・つかない }
塩酸を加える	{ 無臭・刺激臭 } の []が発生	{ 無臭・刺激臭 } の []が発生

注) 硫化水素は[]ようなにおいがします。温泉のにおいです。有毒。

問1) 鉄粉と硫黄の粉末の混合物を加熱する場合、上部を加熱するのはなぜか。

[]

問2) どうしていったん赤くなると、火を消してもよいのか。

注) 花火の導火線に使われている。

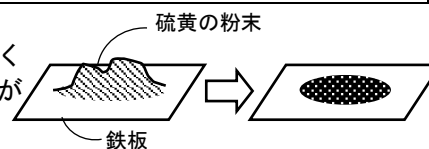
[]

問3) 次の文章を読んで[]に適語をあてはめよ。

鉄板の上に硫黄の粉末をおき、数日後、硫黄の粉末を取り除くと、硫黄をのせた場所が黒くなっています。これは化学変化が
おこり、[]ができたからです。

このように、鉄とイオウの化合では、加熱する必要はないということがわかります。
ではどうして上の実験ではガスバーナーを使って加熱したのでしょうか。

それは[]です。



<練習7>以下の問いにこたえよ。

(1) 鉄粉と硫黄の粉末の混合物を入れた試験管の上部を図のように加熱すると、その部分の色が赤くなってきた。ここで加熱をやめるとどうなるか。次のア～ウから選べ。

ア もとの色にもどる。イ 赤い色の部分が広がり、反応が進む。

ウ そのままの状態で、変わらない。

(2) 加熱してできた物質は何か。物質名で答えよ。

(3) できた物質に磁石を近づけるとどうなるか。

(4) (2) できた物質にうすい塩酸を加えると、何という気体が発生するか。

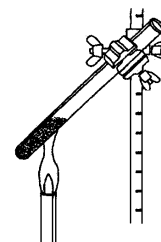
(5) (4) の気体は、どのようなにおいがするか。

(6) もとの混合物にうすい塩酸を加えると、何という気体が発生するか。

(7) このように二種類の物質から別の性質の1つの物質になる化学変化を何というか。

答) (1) [] (2) [] (3) []

(4) [] (5) [] (6) [] (7) []



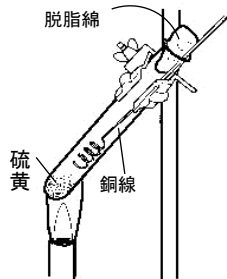
③銅と硫黄の化合

赤褐色の銅線は、家庭内のコードなどに使用されている電流を通しやすい金属です。

この銅線を図のように加熱したイオウの中に入れると、入れた部分は**黒**色の

硫化銅に変化します。※これを「硫化」といいます。

銅 + イオウ → **硫化銅**



	反応前	反応後
物質名	銅	硫化銅
色	赤かっ 色	黒 色
電流が流れるか	通 す	通 さない
固さ	柔軟性が ある	柔軟性が なくもろい

〈練習 8〉硫黄を加熱し、硫黄の蒸気の中に加熱した銅線を入れると激しく反応した。

(1) この反応でできた物質の性質はどれか。ア～オからすべて選び記号で答えなさい。

ア 赤かっ色である。 イ 黒っぽい色である。ウ 金属の光沢がある。

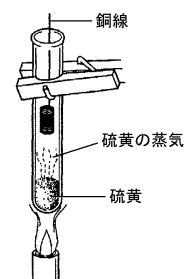
エ しなやかに曲がる。オ もろくて曲げると折れる。

(2) この反応でできた物質名を書きなさい。

(3) この反応のように2種類以上の物質が結びついてもとの物質と性質の違う別の1

種類の物質ができる化学変化を何というか。

答(1) [**イ, オ**] (2) [**硫化銅**] (3) [**化合**]



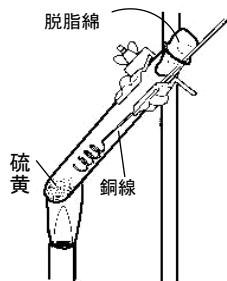


④銅と硫黄の化合

色の銅線は、家庭内のコードなどに使用されている電流を通しやすい金属です。

この銅線を図のように加熱したイオウの中に入れて、入れた部分は色の
に変化します。※これを「硫化」といいます。

銅 + イオウ →



	反応前	反応後
物質名	銅	
色	色	色
電流が流れるか	通	通
固さ	柔軟性が	柔軟性が

＜練習 8＞硫黄を加熱し、硫黄の蒸気の中に加熱した銅線を入れると激しく反応した。

(1) この反応でできた物質の性質はどれか。ア～オからすべて選び記号で答えなさい。

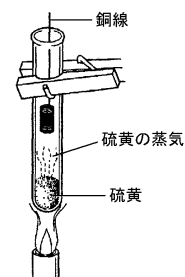
ア 赤かっ色である。 イ 黒っぽい色である。ウ 金属の光沢がある。

エ しなやかに曲がる。オ もろくて曲げると折れる。

(2) この反応でできた物質名を書きなさい。

(3) この反応のように 2 種類以上の物質が結びついてもとの物質と性質の違う別の 1 種類の物質ができる化学変化を何というか。

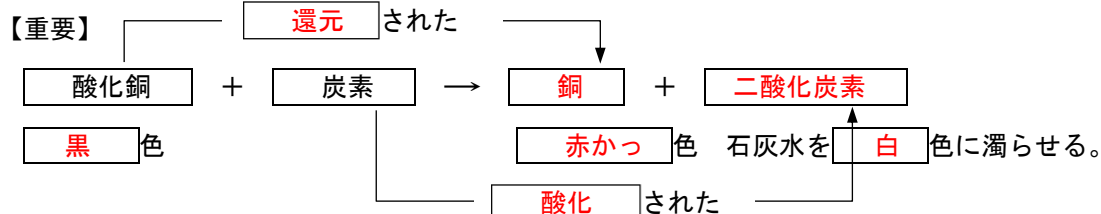
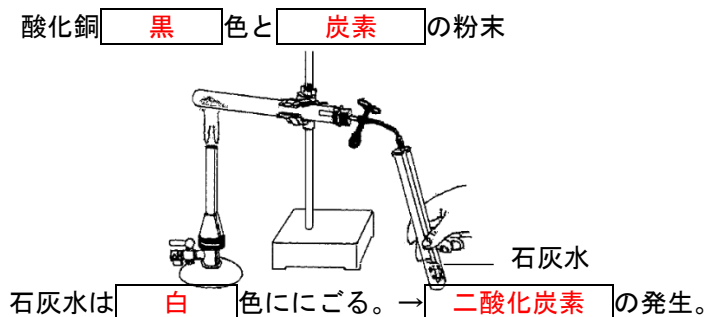
答 (1) [] (2) [] (3) []



4. 還元 酸化物から **酸素** をとりさる化学変化を **還元** といいます。

①酸化銅の還元（炭素を使う場合）

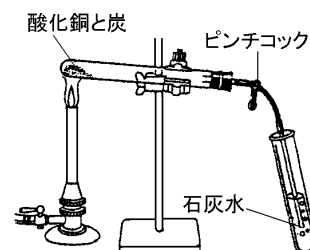
黒 色の酸化銅の粉末に炭素の粉末を混ぜ、図のように加熱します。
酸化銅の成分である酸素と炭素が結びつき、気体の **二酸化炭素** が発生し、
石灰水を入れた試験管は **白** 色ににごります。



＜練習 9＞次の実験について、各問いに答えなさい。

【実験】

- 図のように、酸化銅と炭をよく混ぜ、試験管に入れて加熱した。
- 混合物の色と、石灰水が変化したので加熱をやめた。
- 混合物を取り出し、水に入れ、かき混ぜた。
- 水面の炭を流した後、残った物質の色を見た。
 - 酸化銅は何色か。 [**黒色**]
 - 実験の 2. で、火を消す前に注意することを答えなさい。
[**ガラス管を石灰水から取り出す**]
 - (2) の理由を簡単に答えなさい。
[**先に火を消すと石灰水が逆流して試験管が割れるおそれがあるから取り出す。**]
 - 石灰水はどのような変化をするか。そのことから発生した気体は何であると考えられるか。
気体名で答えなさい。
変化 [**白くにごる**] 気体名 [**二酸化炭素**]
 - 実験の 4. で、残った物質は何色か。また、この物質は何か。物質名で答えなさい。
[**赤褐**] 色 物質名 [**銅**]
 - 実験のように、酸化物が酸素をうばわれる化学変化を何というか。
[**還元**]

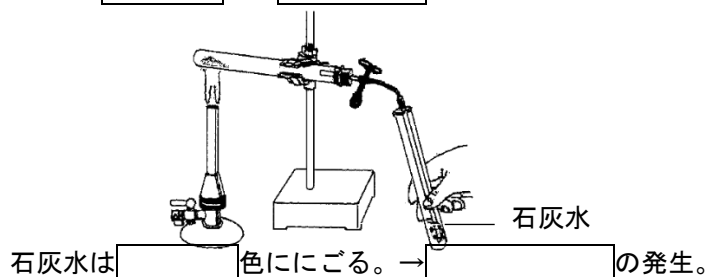


4. 還元 酸化物から [] をとりさる化学変化を [] といいます。

①酸化銅の還元（炭素を使う場合）

[] 色の酸化銅の粉末に炭素の粉末を混ぜ、図のように加熱します。
酸化銅の成分である酸素と炭素が結びつき、気体の [] が発生し、
石灰水を入れた試験管は [] 色ににごります。

酸化銅 [] 色と [] の粉末



【重要】 [] された []
酸化銅 + 炭素 → [] + []
[] 色 [] 色 石灰水を [] 色に濁らせる。
[] された []

<練習 9> 次の実験について、各問いに答えなさい。

【実験】

1. 図のように、酸化銅と炭をよく混ぜ、試験管に入れて加熱した。
2. 混合物の色と、石灰水が変化したので加熱をやめた。
3. 混合物を取り出し、水に入れ、かき混ぜた。
4. 水面の炭を流した後、残った物質の色を見た。

(1) 酸化銅は何色か。 []

(2) 実験の 2. で、火を消す前に注意することを答えなさい。
[]

(3) (2) の理由を簡単に答えなさい。

[]

(4) 石灰水はどのような変化をするか。そのことから発生した気体は何であると考えられるか。
気体名で答えなさい。

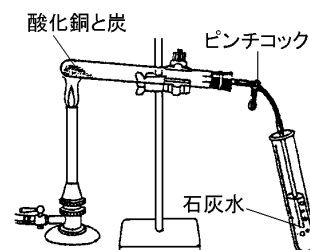
変化 [] 気体名 []

(5) 実験の 4. で、残った物質は何色か。また、この物質は何か。物質名で答えなさい。

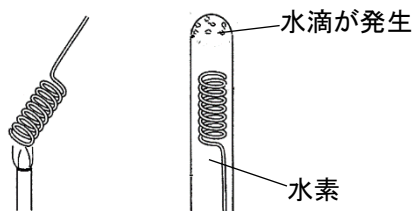
[] 色 物質名 []

(6) 実験のように、酸化物が酸素をうばわれる化学変化を何というか。

[]

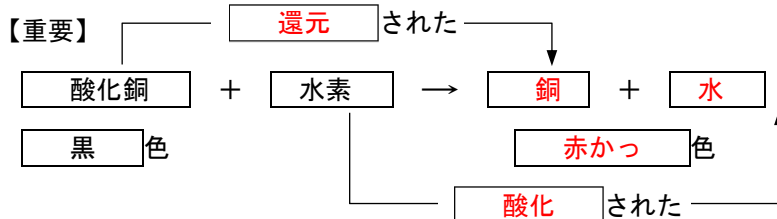


②酸化銅の還元（水素を使う場合）



熱した酸化銅 **黒** 色を、水素を入れた試験管に入れると、 **水** が生じます。

酸化銅 **黒** 色を加熱→水素中に入れる。



〈練習 10〉図のような装置で酸化銅を加熱しながら、水素をガラス管に送った。しばらくすると、酸化銅がある物質に変化した。また、ガラス管内に水滴がついていることが確認された。次の問いに答えよ。

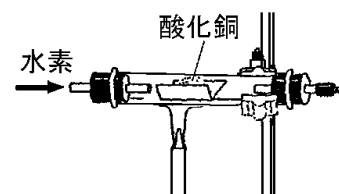
(1) 水素を流し、しばらくすると酸化銅の色が変化した。酸化銅は何色から何色に変化したか。正しいものの記号を選べ。

ア 黒から赤茶色 イ 赤茶色から黒 ウ 黒から銀 エ 銀から黒
オ 銀から灰色 カ 灰色から銀 [**ア**]

(2) 加熱前の酸化銅と、酸化銅の色がよく変化してからの質量を正確に測定した。色の変化してからの質量は加熱前と比較してどのようなことがいえるか。正しいものの記号を選べ。

ア 加熱前の方が質量が大きい イ 加熱前の方が質量が小さい ウ 質量に変化はみられない。
[**ア**]

(3) この酸化銅がある物質に変化する化学変化を何というか。[**還元**]



5. 発熱反応・吸熱反応

発熱 反応……化学変化のときに熱を発生する反応を **発熱反応** といいます。

吸熱 反応……化学変化のときに熱を吸収する反応を **吸熱反応** といいます。

- ① 発熱反応の利用「さび」の利用……「さび」は酸化のひとつです。携帯カイロは、鉄粉・食塩・活性炭などでできています。活性炭は、たくさんの小さな穴があり空気を吸着し、鉄粉に **酸素** を供給します。鉄が空気中の酸素と **発熱** 反応をおこしたときの熱を利用しています。



② 吸熱反応の利用

●水酸化バリウムと塩化アンモニウムの反応は **吸熱** 反応です。

気体の **アンモニア** が発生します。



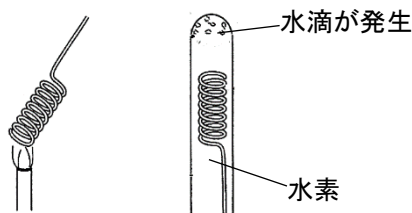
●炭酸水素ナトリウムとクエン酸（レモン汁）の反応は **吸熱** 反応です。



気体の **二酸化炭素** が発生します。例 簡易冷却パック

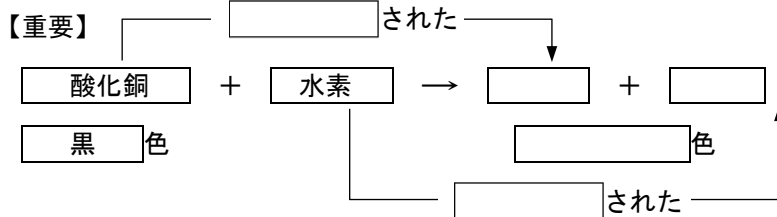


②酸化銅の還元（水素を使う場合）



熱した酸化銅 色を、水素を入れた試験管に入れると、 が生じます。

酸化銅 色を加熱→水素中に入れる。



〈練習 10〉図のような装置で酸化銅を加熱しながら、水素をガラス 管に送った。しばらくすると、酸化銅がある物質に変化した。また、ガラス管内に水滴がついていることが確認された。次の問いに答えよ。

(1) 水素を流し、しばらくすると酸化銅の色が変化した。酸化銅は何色から何色に変化したか。正しいものの記号を選べ。

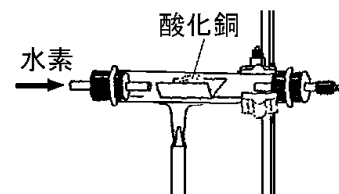
ア 黒から赤茶色 イ 赤茶色から黒 ウ 黒から銀 エ 銀から黒
オ 銀から灰色 カ 灰色から銀 []

(2) 加熱前の酸化銅と、酸化銅の色がよく変化してからの質量を正確に測定した。色の変化してからの質量は加熱前と比較してどのようなことがいえるか。正しいものの記号を選べ。

ア 加熱前の方が質量が大きい イ 加熱前の方が質量が小さい ウ 質量に変化はみられない。

[]

(3) この酸化銅がある物質に変化する化学変化を何というか。[]



5. 発熱反応・吸熱反応

反応……化学変化のときに熱を発生する反応を といいます。

反応……化学変化のときに熱を吸収する反応を といいます。

① 発熱反応の利用「さび」の利用……「さび」は酸化のひとつです。

携帯カイロは、鉄粉・食塩・活性炭などでできています。

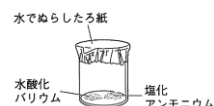
活性炭は、たくさんの小さな穴があり空気を吸着し、鉄粉に を供給します。

鉄が空気中の酸素と 反応をおこしたときの熱を利用しています。

② 吸熱反応の利用

●水酸化バリウムと塩化アンモニウムの反応は 反応です。

気体の が発生します。



●炭酸水素ナトリウムとクエン酸（レモン汁）の反応は 反応です。



気体の が発生します。例 簡易冷却パック



＜練習 11＞つぎの問いにこたえよ。

図のように、蒸発皿に鉄粉、活性炭、食塩水を入れて、ガラス棒でよく混ぜた。しばらくして温度を測ってみると温度が上昇していた。また混合したものは、実験後変化していた。

次の問いに答えなさい。

(1) この実験で熱が発生したのは、主にどのような物質が関係しているか。二つあげなさい。

[鉄粉と空気中の酸素]

(2) (1) の物質はどんな化学変化を起こしたのか。[酸化]

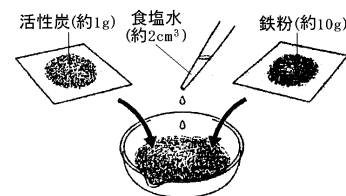
(3) 混合したものは実験後どんな変化をしていたか。

[鉄が酸化し酸化鉄となった。]

(4) 活性炭は、どんな役割をしているか。説明しなさい。

* 食塩水は鉄粉がさびるのを早める働きがある。

[無数の微小な穴に空気を吸着し、鉄粉に酸素を供給する。
食塩水を吸収するはたらきがある。]

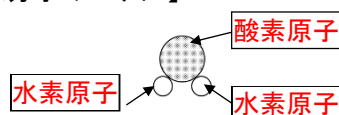


6. 化学反応式

【1】分子と原子とは

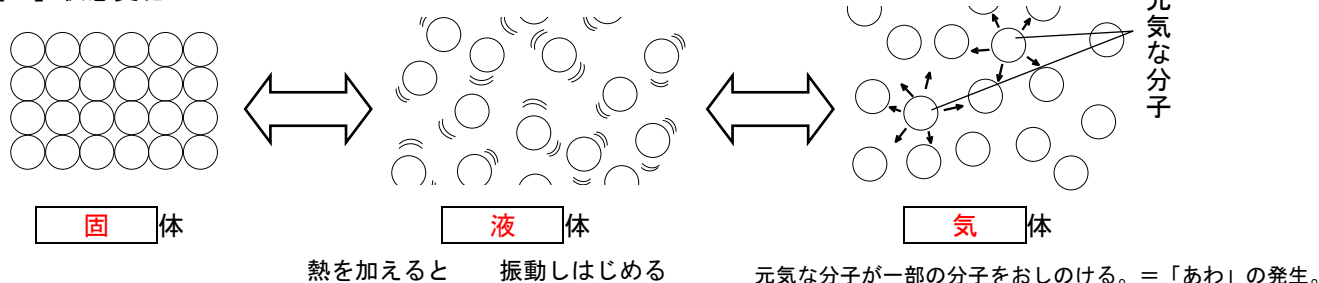
物質の性質をもつ最小の粒子…… 分子 物質をつくっている最小の粒子… 原子

【水分子のモデル】



水分子 1 個は、水素原子 2 個と、酸素原子 1 個で
つくられている。

【2】状態変化



このように、固体 $\rightleftharpoons$ 液体 $\rightleftharpoons$ 気体などの状態が変化することを 状態変化 という。

【3】原子と分子・化学式

- ・ 原子は約 100 種類。*117 種類
- ・ 原子を質量などの規則性をもとに並べた表…… 周期表
- ・ 1 種類の原子からできていて、それ以上分解できない物質…… 単体 例 O_2 , H_2 , N_2
- ・ 2 種以上の原子からできている物質…… 化合物 例 H_2O 水, CuO 酸化銅など

＜練習 11＞つぎの問いにこたえよ。

図のように、蒸発皿に鉄粉、活性炭、食塩水を入れて、ガラス棒でよく混ぜた。しばらくして温度を測ってみると温度が上昇していた。また混合したものは、実験後変化していた。

次の問いに答えなさい。

(1) この実験で熱が発生したのは、主にどのような物質が関係しているか。二つあげなさい。

[]

(2) (1) の物質はどんな化学変化を起こしたのか。[]

(3) 混合したものは実験後どんな変化をしていたか。

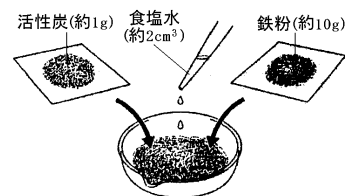
[]

(4) 活性炭は、どんな役割をしているか。説明しなさい。

* 食塩水は鉄粉がさびるのを早める働きがある。

[]

]



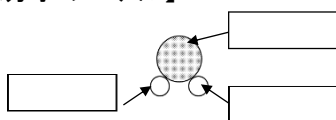
6. 化学反応式

【1】分子と原子とは

物質の性質をもつ最小の粒子……[]

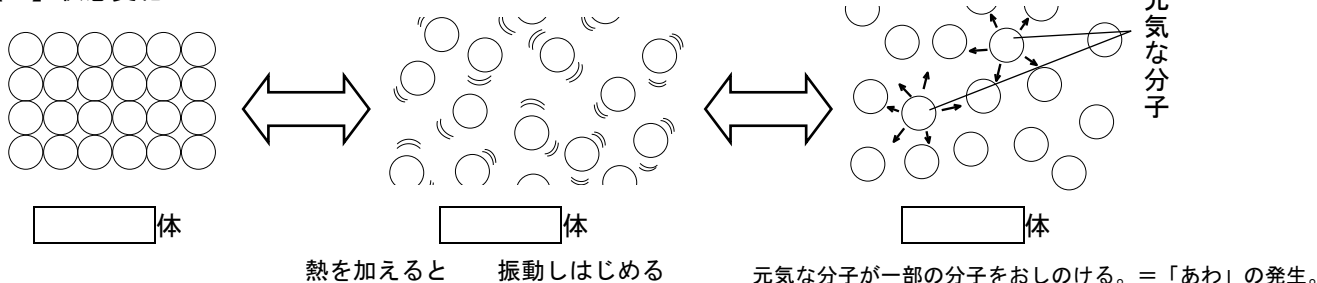
物質をつくっている最小の粒子…[]

【水分子のモデル】



水分子 1 個は、水素原子 [] 個と、酸素原子 [] 個で
つくられている。

【2】状態変化



このように、固体 $\rightleftharpoons$ 液体 $\rightleftharpoons$ 気体などの状態が変化することを [] という。

【3】原子と分子・化学式

・原子は約 [] 種類。*117 種類

・原子を質量などの規則性をもとに並べた表…… []

・1種類の原子からできていて、それ以上分解できない物質…… [] 例 O_2 , H_2 , N_2

・2種以上の原子からできている物質…… [] 例 H_2O 水, CuO 酸化銅など

元素記号を覚えましょう。 左は大文字 右は小文字

元素記号	元素名	元素記号	元素名	元素記号	元素名
H	水素	Na	ナトリウム	Au	金
O	酸素	Ca	カルシウム	Ag	銀
C	炭素	Mg	マグネシウム	Cu	銅
N	窒素	Cl	塩素	Fe	鉄
S	イオウ	Zn	亜鉛		

<練習 11>

元素記号	元素名	元素記号	元素名	元素記号	元素名
H	水素	Na	ナトリウム	Au	金
O	酸素	Ca	カルシウム	Ag	銀
C	炭素	Mg	マグネシウム	Cu	銅
N	窒素	Cl	塩素	Fe	鉄
S	イオウ	Zn	亜鉛		
元素記号	元素名	元素記号	元素名	元素記号	元素名
H	水素	Na	ナトリウム	Au	金
O	酸素	Ca	カルシウム	Ag	銀
C	炭素	Mg	マグネシウム	Cu	銅
N	窒素	Cl	塩素	Fe	鉄
S	イオウ	Zn	亜鉛		
元素記号	元素名	元素記号	元素名	元素記号	元素名
H	水素	Na	ナトリウム	Au	金
O	酸素	Ca	カルシウム	Ag	銀
C	炭素	Mg	マグネシウム	Cu	銅
N	窒素	Cl	塩素	Fe	鉄
S	イオウ	Zn	亜鉛		
元素記号	元素名	元素記号	元素名	元素記号	元素名
H	水素	Na	ナトリウム	Au	金
O	酸素	Ca	カルシウム	Ag	銀
C	炭素	Mg	マグネシウム	Cu	銅
N	窒素	Cl	塩素	Fe	鉄
S	イオウ	Zn	亜鉛		

元素記号を覚えましょう。 左は大文字 右は小文字

元素記号	元素名	元素記号	元素名	元素記号	元素名
H		Na		Au	
O		Ca		Ag	
C		Mg		Cu	
N		Cl		Fe	
S		Zn			

<練習 11>

元素記号	元素名	元素記号	元素名	元素記号	元素名
	水素		ナトリウム		金
	酸素		カルシウム		銀
	炭素		マグネシウム		銅
	窒素		塩素		鉄
	イオウ		亜鉛		
元素記号	元素名	元素記号	元素名	元素記号	元素名
	水素		ナトリウム		金
	酸素		カルシウム		銀
	炭素		マグネシウム		銅
	窒素		塩素		鉄
	イオウ		亜鉛		
元素記号	元素名	元素記号	元素名	元素記号	元素名
	水素		ナトリウム		金
	酸素		カルシウム		銀
	炭素		マグネシウム		銅
	窒素		塩素		鉄
	イオウ		亜鉛		
元素記号	元素名	元素記号	元素名	元素記号	元素名
	水素		ナトリウム		金
	酸素		カルシウム		銀
	炭素		マグネシウム		銅
	窒素		塩素		鉄
	イオウ		亜鉛		

次の化学式と物質名を覚えましょう。 後ろから前に読みます。

物質名	化学式	物質名	化学式	物質名	化学式
水素	H ₂	二酸化炭素	CO ₂	塩化ナトリウム	NaCl
酸素	O ₂	アンモニア	NH ₃	硫化鉄	FeS
ちっ素	N ₂	酸化銅	CuO	塩化水素	HCl
塩素	Cl ₂	酸化マグネシウム	MgO	炭酸水素ナトリウム	NaHCO ₃
水	H ₂ O	酸化銀	Ag ₂ O		

<練習 12>

物質名	化学式	物質名	化学式	物質名	化学式
水素	H ₂	二酸化炭素	CO ₂	塩化ナトリウム	NaCl
酸素	O ₂	アンモニア	NH ₃	硫化鉄	FeS
ちっ素	N ₂	酸化銅	CuO	塩化水素	HCl
塩素	Cl ₂	酸化マグネシウム	MgO	炭酸水素ナトリウム	NaHCO ₃
水	H ₂ O	酸化銀	Ag ₂ O		

物質名	化学式	物質名	化学式	物質名	化学式
水素	H ₂	二酸化炭素	CO ₂	塩化ナトリウム	NaCl
酸素	O ₂	アンモニア	NH ₃	硫化鉄	FeS
ちっ素	N ₂	酸化銅	CuO	塩化水素	HCl
塩素	Cl ₂	酸化マグネシウム	MgO	炭酸水素ナトリウム	NaHCO ₃
水	H ₂ O	酸化銀	Ag ₂ O		

物質名	化学式	物質名	化学式	物質名	化学式
水素	H ₂	二酸化炭素	CO ₂	塩化ナトリウム	NaCl
酸素	O ₂	アンモニア	NH ₃	硫化鉄	FeS
ちっ素	N ₂	酸化銅	CuO	塩化水素	HCl
塩素	Cl ₂	酸化マグネシウム	MgO	炭酸水素ナトリウム	NaHCO ₃
水	H ₂ O	酸化銀	Ag ₂ O		

物質名	化学式	物質名	化学式	物質名	化学式
水素	H ₂	二酸化炭素	CO ₂	塩化ナトリウム	NaCl
酸素	O ₂	アンモニア	NH ₃	硫化鉄	FeS
ちっ素	N ₂	酸化銅	CuO	塩化水素	HCl
塩素	Cl ₂	酸化マグネシウム	MgO	炭酸水素ナトリウム	NaHCO ₃
水	H ₂ O	酸化銀	Ag ₂ O		

次の化学式と物質名を覚えましょう。 後ろから前に読みます。

物質名	化学式	物質名	化学式	物質名	化学式
	H ₂		CO ₂		NaCl
	O ₂		NH ₃		FeS
	N ₂		CuO		HCl
	Cl ₂		MgO		NaHCO ₃
	H ₂ O		Ag ₂ O		

<練習 12>

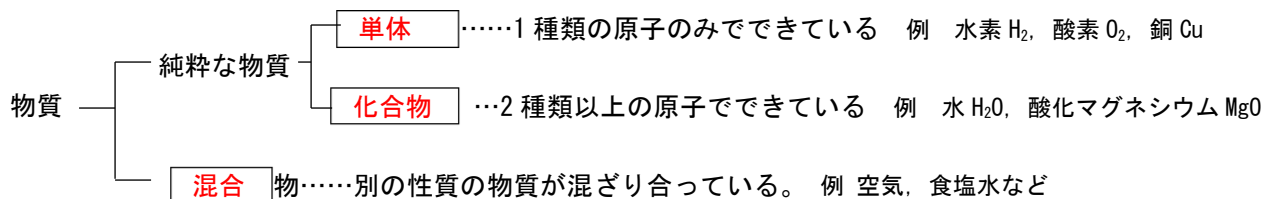
物質名	化学式	物質名	化学式	物質名	化学式
水素		二酸化炭素		塩化ナトリウム	
酸素		アンモニア		硫化鉄	
ちっ素		酸化銅		塩化水素	
塩素		酸化マグネシウム		炭酸水素ナトリウム	
水		酸化銀			

物質名	化学式	物質名	化学式	物質名	化学式
水素		二酸化炭素		塩化ナトリウム	
酸素		アンモニア		硫化鉄	
ちっ素		酸化銅		塩化水素	
塩素		酸化マグネシウム		炭酸水素ナトリウム	
水		酸化銀			

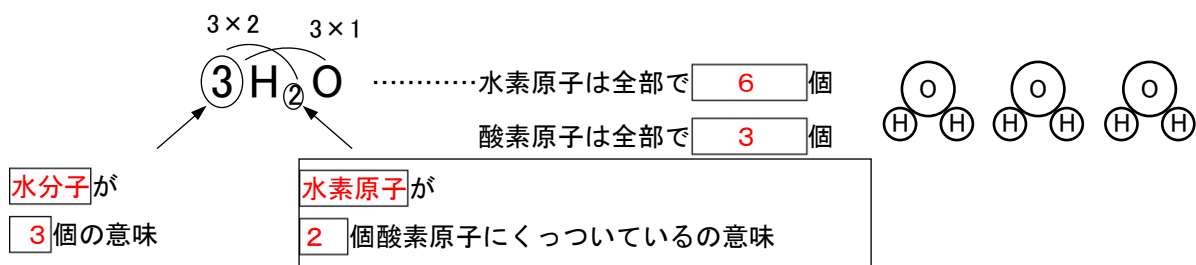
物質名	化学式	物質名	化学式	物質名	化学式
水素		二酸化炭素		塩化ナトリウム	
酸素		アンモニア		硫化鉄	
ちっ素		酸化銅		塩化水素	
塩素		酸化マグネシウム		炭酸水素ナトリウム	
水		酸化銀			

物質名	化学式	物質名	化学式	物質名	化学式
水素		二酸化炭素		塩化ナトリウム	
酸素		アンモニア		硫化鉄	
ちっ素		酸化銅		塩化水素	
塩素		酸化マグネシウム		炭酸水素ナトリウム	
水		酸化銀			

【4】物質の分類



【5】原子の個数・分子の個数



【例題】アンモニア分子が 100 個ある場合、全部で何個の原子があるか。

解) $100NH_3$ より、窒素原子は $100 \times \boxed{1} = \boxed{100}$ 個

水素原子は $100 \times \boxed{3} = \boxed{300}$ 個 全部で **400** 個 答) **400** 個

<練習 12>水分子が 100 子ある場合も全部で何個の原子があるか。

解) $100H_2O$ より H 原子は $100 \times 2 = 200$ 個 O 原子は $100 \times 1 = 100$ 個

$200 + 100 = 300$ 個

答 [**300 個**]

【6】化学反応式

化学反応式の原則 → 反応する前の各元素の原子の個数 = 反応後の各元素の原子の数

化学変化で発熱したり吸熱したりする場合でも、化学反応式の左辺と右辺の各原子数は等しくなります。

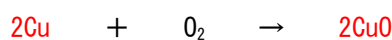
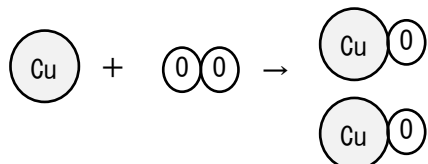
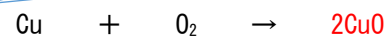
【化学反応式の作り方】

例 銅の酸化 → 酸化銅 CuO

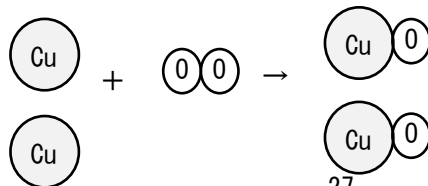
物質をならべる Cu + O_2 → CuO
 はじめ 反応後



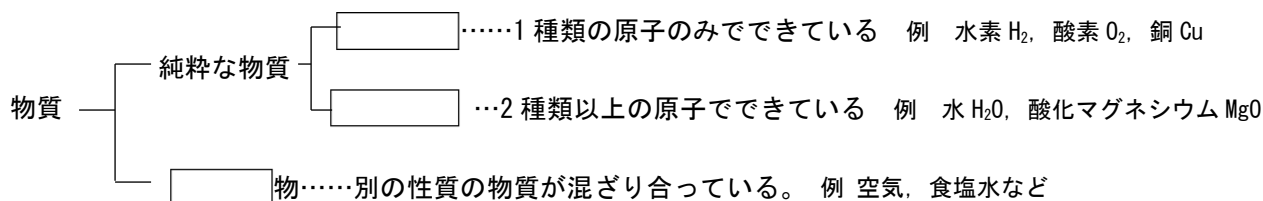
【重要】左辺と右辺の酸素原子数に目をつける。



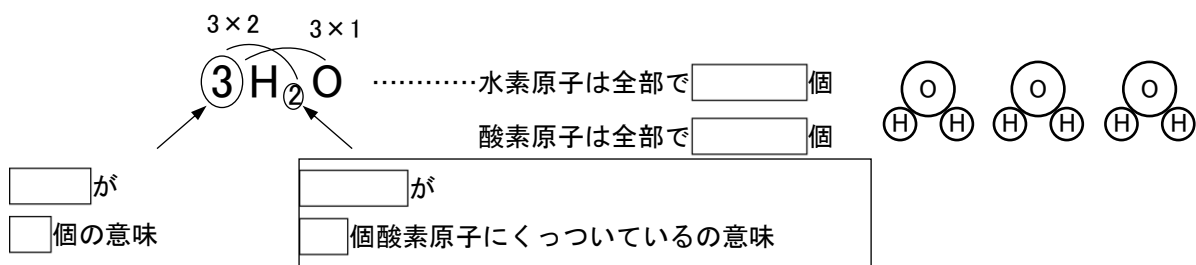
完成!!



【4】物質の分類



【5】原子の個数・分子の個数



【例題】アンモニア分子が 100 個ある場合、全部で何個の原子があるか。

解) 100NH_3 より, 窒素原子は $100 \times \boxed{} = \boxed{}$ 個

水素原子は $100 \times \boxed{} = \boxed{}$ 個 全部で $\boxed{}$ 個 答) $\boxed{}$ 個

〈練習〉水分子が 100 子ある場合も全部で何個の原子があるか。

答 []

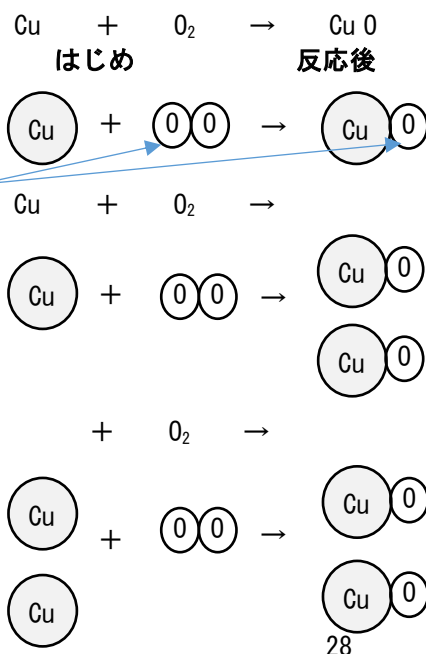
【6】 化学反応式

化学反応式の原則 → 反応する前の各元素の原子の個数＝反応後の各元素の原子の数
化学変化で発熱したり吸熱したりする場合でも、化学反応式の左辺と右辺
の各原子数は等しくなります。

【化学反応式の作り方】

例 銅の酸化→酸化銅 CuO

物質をならべる



左辺:酸素原子 2 個 右辺:酸素原子 1 個 あわない

左辺:銅原子 1 個 右辺:銅原子 2 個 あわない

完成!!

左辺=右辺で OK!

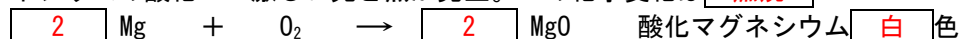
【重要】左辺と右辺の酸素原子数に目をつける。

【例題】化学反応式を完成せよ。

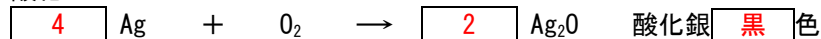
銅の酸化



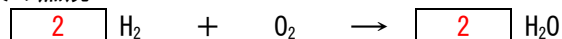
マグネシウムの酸化……激しい光と熱が発生。この化学変化は 燃焼



銀の酸化



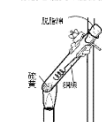
水素の燃焼



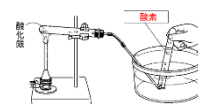
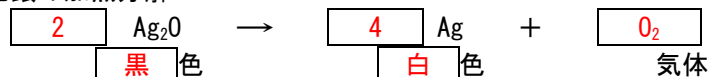
鉄と硫黄の加熱



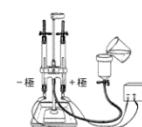
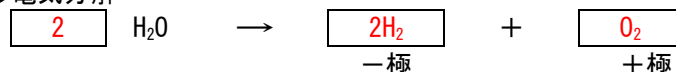
銅と硫黄の加熱



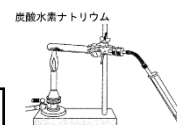
酸化銀の加熱分解



水の電気分解

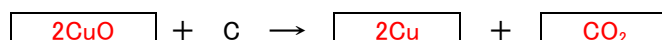


炭酸水素ナトリウムの加熱分解

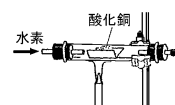
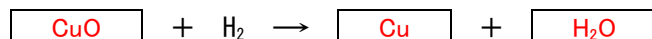


【暗記法】 2 人の ナホコさん は ナツコさん にかわる

酸化銅の炭素粉末による還元



酸化銅の水素による還元

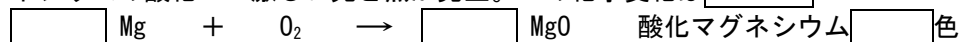


【例題】化学反応式を完成せよ。

銅の酸化



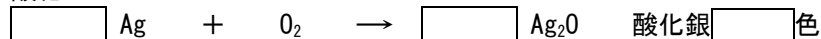
マグネシウムの酸化……激しい光と熱が発生。この化学変化は $\boxed{}$



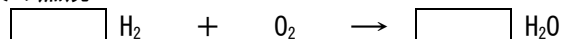
マグネシウムリボン



銀の酸化



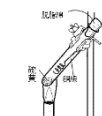
水素の燃焼



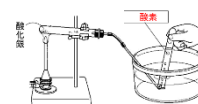
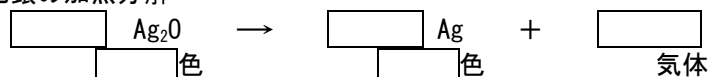
鉄と硫黄の加熱



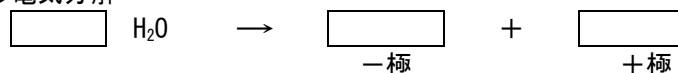
銅と硫黄の加熱



酸化銀の加熱分解



水の電気分解



炭酸水素ナトリウムの加熱分解

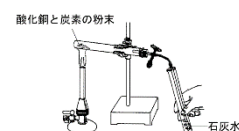


炭酸水素ナトリウム

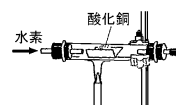
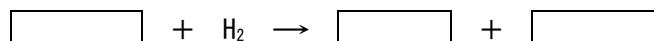


【暗記法】 $\boxed{2 \text{ 人の} \quad \text{ナホコさん} \quad \text{は} \quad \text{ナツコさん} \quad \text{にかわる}}$

酸化銅の炭素粉末による還元



酸化銅の水素による還元



<練習 12> 以下の化学反応式を完成しなさい。

①	マグネシウムの空気中での燃焼	$2\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{MgO}$
②	銅の酸化 (1000℃以下)	$2\text{Cu} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CuO}$
③	酸化銀の加熱分解	$2\text{Ag}_2\text{O} \rightarrow 4\text{Ag} + \text{O}_2$
④	水素の燃焼	$2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$
⑤	水の電気分解	$2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}_2 + \text{O}_2$
⑥	鉄と硫黄の粉末の化合	$\text{Fe} + \text{S} \rightarrow \text{FeS}$
⑦	酸化銅の炭素粉末による還元	$2\text{CuO} + \text{C} \rightarrow 2\text{Cu} + \text{CO}_2$
⑧	酸化銅の水素を利用した還元	$\text{CuO} + \text{H}_2 \rightarrow \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$
⑨	炭酸水素ナトリウムの加熱分解	$2\text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

(2) 次の物質の色を答えなさい。

酸化銀	黒 色	酸化マグネシウム	白 色	硫化鉄	黒 色	硫化銅	黒 色
酸化銅	黒 色	銅	赤褐色				

(3) つぎの文にあてはまる物質名とその物質の検出方法を書きなさい。

	発生した物質	発生した物質名	検出方法
①	水の電気分解後の陰極で発生した気体	水素	火のついた線香を近づけるとポンと音がする。
②	水の電気分解後の陽極で発生した気体	酸素	火の付いた線香を近づけると激しく燃える。
③	炭酸水素ナトリウムの加熱分解で、試験管の口についた液体	水	塩化コバルト紙をつけると青色から赤色に変わる
④	炭酸水素ナトリウムの加熱分解で、試験管から発生した気体	二酸化炭素	石灰水に通すと白色沈殿ができる。
⑤	鉄と硫黄が化合した化合物に塩酸をかけると発生した気体	硫化水素	においをかぐと卵の腐ったような刺激臭がする。

<練習 12> 以下の化学反応式を完成しなさい。

①	マグネシウムの空気中での燃焼	$\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow$
②	銅の酸化 (1000℃以下)	$\text{Cu} + \text{O}_2 \rightarrow$
③	酸化銀の加熱分解	$\text{Ag}_2\text{O} \rightarrow$
④	水素の燃焼	$\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow$
⑤	水の電気分解	$\text{H}_2\text{O} \rightarrow$
⑥	鉄と硫黄の粉末の化合	$\text{Fe} + \text{S} \rightarrow$
⑦	酸化銅の炭素粉末による還元	$\text{CuO} + \text{C} \rightarrow$
⑧	酸化銅の水素を利用した還元	$\text{CuO} + \text{H}_2 \rightarrow$
⑨	炭酸水素ナトリウムの加熱分解	$\text{NaHCO}_3 \rightarrow$

(2) 次の物質の色を答えなさい。

酸化銀	色	酸化マグネシウム	色	硫化鉄	色	硫化銅	色
酸化銅	色	銅	色				

(3) つぎの文にあてはまる物質名とその物質の検出方法を書きなさい。

	発生した物質	発生した物質名	検出方法
①	水の電気分解後の陰極で発生した気体		火のついた線香を近づけると
②	水の電気分解後の陽極で発生した気体		火の付いた線香を近づけると
③	炭酸水素ナトリウムの加熱分解で、試験管の口についた液体		
④	炭酸水素ナトリウムの加熱分解で、試験管から発生した気体		
⑤	鉄と硫黄が化合した化合物に塩酸をかけると発生した気体		においをかぐと

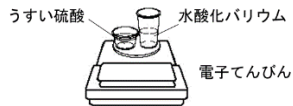


質量保存の法則

① うすい硫酸＋酸化バリウム

うすい硫酸に水酸化バリウムを加えると **白** 色の **硫酸バリウム** の沈殿が生じます。
 反応前の全質量と、反応後の全質量は変わりません。これを **質量保存** の法則といいます。

【理由】 **化学反応の前後では、原子の組み合わせが変わるだけで原子の数は変わらないから**



【重要】 うすい硫酸＋水酸化バリウム→**硫酸バリウム**＋水
白 色の沈殿

*X線を通さないで、レントゲンで胃の形を見るなど造影剤として使用されています。

② 炭酸水素ナトリウム＋塩酸

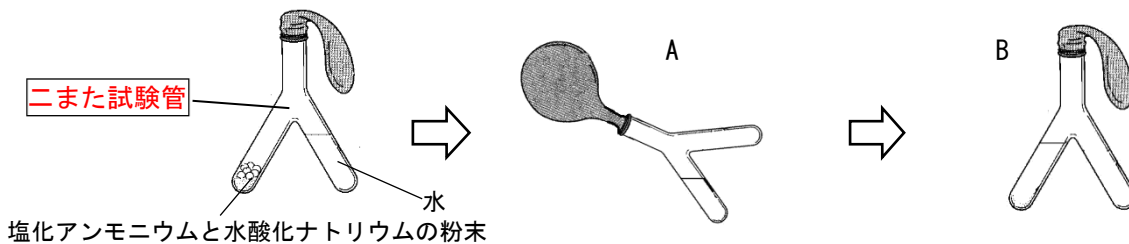
炭酸水素ナトリウムに塩酸を加えると気体の **二酸化炭素** が発生します。



- ・ふたを閉めたまま。→質量の変化は**ない**。
- ・ふたを開ける→**二酸化炭素** が逃げ**軽くなる**。

【重要】 炭酸水素ナトリウム＋うすい塩酸→**二酸化炭素**＋塩化ナトリウム＋水

③ 塩化アンモニウム＋水酸化カルシウム



塩化アンモニウムと水酸化ナトリウムの粉末と水を **二また** 試験管に入れ、
 傾けて反応させると気体の **アンモニア** が発生し、いったん風船が **ふくらみます**。
 しかしアンモニアは水にとけ**やすい**ので、風船はすぐに **しぼみます**。

【重要】 塩化アンモニウム ＋ 水酸化ナトリウム → **アンモニア** ＋ 塩化ナトリウム ＋ 水

上図 A の場合	気体の アンモニア が発生し、風船が ふくらむ 。
上図 B の場合	しばらくすると発生した アンモニア が水にとけるので、風船が しぼむ 。

しかし、反応前後の質量は変化 **しない**。

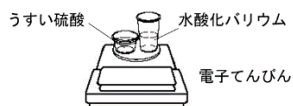


質量保存の法則

① うすい硫酸＋酸化バリウム

うすい硫酸に水酸化バリウムを加えると 色の の沈殿が生じます。
反応前の全質量と、反応後の全質量は変わりません。これを の法則といいます。

【理由】



【重要】うすい硫酸＋水酸化バリウム→ ＋水
 色の沈殿

*X線を通さないで、レントゲンで胃の形を見るなど造影剤として使用されています。

② 炭酸水素ナトリウム＋塩酸

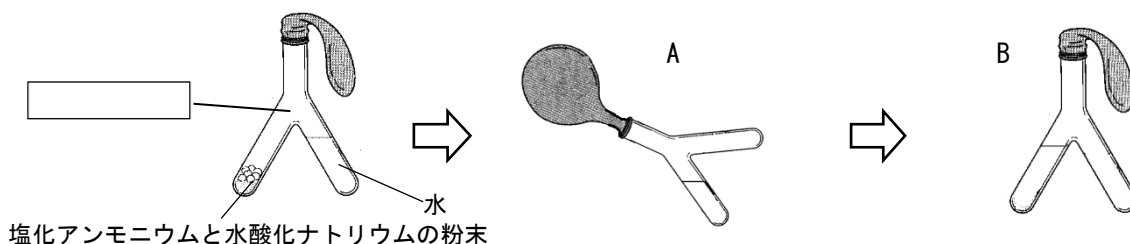
炭酸水素ナトリウムに塩酸を加えると気体の が発生します。



- ・ふたを閉めたまま。→質量の変化は 。
- ・ふたを開ける→ が逃げ 。

【重要】炭酸水素ナトリウム＋うすい塩酸→ ＋塩化ナトリウム＋水

③ 塩化アンモニウム＋水酸化カルシウム



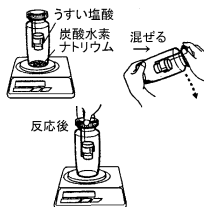
塩化アンモニウムと水酸化ナトリウムの粉末と水を 試験管に入れ、
傾けて反応させると気体の が発生し、いったん風船が 。

しかしアンモニアは水にとけ ので、風船はすぐに 。

【重要】塩化アンモニウム ＋ 水酸化ナトリウム → ＋ 塩化ナトリウム ＋ 水

上図 A の場合	気体の が発生し、風船が 。
上図 B の場合	しばらくすると発生した が水にとけるので、風船が 。

しかし、反応前後の質量は変化

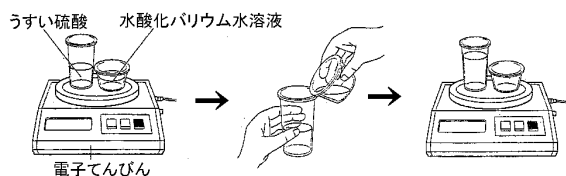


<練習 13> 以下の問に答えなさい。

(1) 図のように密閉容器の中にうすい塩酸と炭酸水素ナトリウムを別々に入れ、容器全体の質量電子てんびんで測ったら 100.0g であった。次に容器を傾けて 2 つの薬品を合わせると、気体が発生した。

- 1) 変化が止まってから、再び容器全体の質量を測るとどうなっているか。
[100.0g で変化なし]
- 2) 1) のようになることを、何の法則と言うか。
[質量保存の法則]
- 3) 変化が止まってから、容器のふたをゆるめて再び容器全体の質量を測るとどうなっているか。
[軽くなる]
- 4) 3) の理由を述べよ。発生した気体の [二酸化炭素] が [逃げたから]

(2) 図のように硫酸に水酸化バリウムを入れて反応させた。



- 1) 白い沈殿ができるが、この白い物質は何か。
[硫酸バリウム]
- 2) 1) の 2 つの水溶液を混ぜる前と混ぜた後では、全体の質量はどうなっているか。
[変わらない]
- 3) 2) のようになる理由を「原子」という言葉を使って説明せよ。
[化学変化で原子の組み合わせが変わるだけで原子の数は変化しないから]

(3) 右の図 A のように準備した装置全体の質量をはかったら、
102.3 g であった。

- 1) B で、ゴム風船がふくらんだのは何という気体が発生したからか。

[アンモニア]

- 2) 1) の気体を化学式で表せ。
[NH_3]

- 3) C でゴム風船がしぼんだのはなぜか。

[アンモニアが水にとけてしまったため]

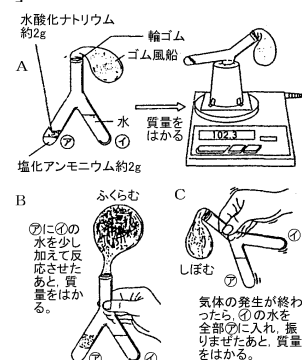
- 4) B と C で、全体の質量はそれぞれ何 g か。B [102.3g] C [102.3g]

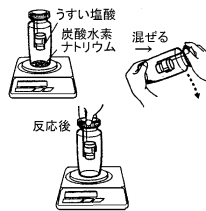
- 5) この実験で、反応の前後で全体の質量について、どのようなことがいえるか。
[質量は同じ]

- 6) 5) の法則を何というか。
[質量保存の法則]

- 7) 6) のようになる理由を書きなさい。

[化学変化で原子の組み合わせが変わるだけで原子の数は変化しないから]





<練習 13> 以下の問に答えなさい。

(1) 図のように密閉容器の中にうすい塩酸と炭酸水素ナトリウムを別々に入れ、容器全体の質量電子てんびんで測ったら 100.0g であった。次に容器を傾けて 2 つの薬品を合わせると、気体が発生した。

1) 変化が止まってから、再び容器全体の質量を測るとどうなっているか。

[]

2) 1) のようになることを、何の法則と言うか。

[質量保存の法則]

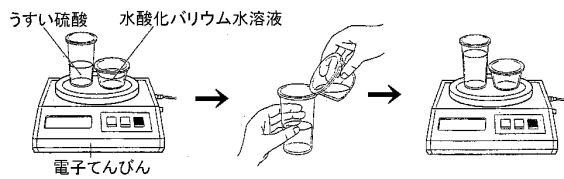
3) 変化が止まってから、容器のふたをゆるめて再び容器全体の質量を測るとどうなっているか。

[]

4) 3) の理由を述べよ。発生した気体の []

[] が []

(2) 図のように硫酸に水酸化バリウムを入れて反応させた。



1) 白い沈殿ができるが、この白い物質は何か。

[]

2) 1) の 2 つの水溶液を混ぜる前と混ぜた後では、全体の質量はどうなっているか。

[]

3) 2) のようになる理由を「原子」という言葉を使って説明せよ。

[]

(3) 右の図 A のように準備した装置全体の質量をはかったら、
102.3 g であった。

1) B で、ゴム風船がふくらんだのは何という気体が発生したからか。

[]

2) 1) の気体を化学式で表せ。

[]

3) C でゴム風船がしぼんだのはなぜか。

[]

4) B と C で、全体の質量はそれぞれ何 g か。B []

[]

5) この実験で、反応の前後で全体の質量について、どのようなことがいえるか。

[]

[]

6) 5) の法則を何というか。

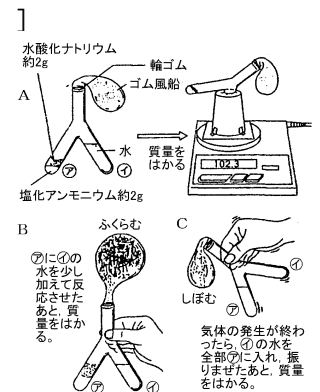
[]

[]

7) 6) のようになる理由を書きなさい。

[]

[]



8. 化学変化計算

①銅と酸素、マグネシウムと酸素の質量比

【暗記法】

Mg 3 Cu 4
マーさんは同士

【重要 1】 銅 : 酸素 = 4 : 1

 マグネシウム : 酸素 = 3 : 2

【重要 2】 銅 : 酸素 : 酸化銅 = 4 : 1 : 5

 マグネシウム : 酸素 : 酸化マグネシウム = 3 : 2 : 5

三角架

【例題】 右図のように、ステンレス皿に銅粉をとり、ガスバーナーで加熱した。

図 2 はそのときの質量の変化を示すグラフある。以下にこたえよ。

(1) 加熱した後にできた物質の化学式を書きなさい。[CuO]

(2) 加熱後にできた物質は何色か。[黒色]

(3) 2.0 g の銅を加熱したとき、銅と化合した物質の質量は何 g か。

また、銅と化合した物質の化学式を書きなさい。

グラフより 2.0 g の銅粉が 2.5 g となったので [0.5] g 化学式 [O₂]

(4) 銅の質量と、銅と化合した物質の質量の比を、最も簡単な整数比で答えなさい。

(3) で Cu:O₂ = 2.0 g : 0.5 g より (銅 : 化合した物質) = [4:1]

(5) この実験の化学変化を化学反応式で示しなさい。[2Cu + O₂ → 2CuO]

(6) 3.2 g の銅の粉末が加熱により完全に化合した場合化合物は何 g となるか。

Cu:O₂:CuO = 4:1:5 より Cu:CuO = 4:5 だから 化合物酸化銅の質量を x g とすると

3.2 : x = 4:5 4x = 3.2 × 5 より 4x = 16 x = 4 [4g]

【例題】 以下の問いにこたえよ。

(1) 銅粉 8g を完全に酸化させると何 g の酸素が化合するか。

解) Cu:O₂:CuO = 4:1:5 より Cu:O₂ = 4:1 だから 求める O₂ を x g とすると

8: x = 4:1 4x = 8 × 1 より x = 2 [2g]

(2) 銅粉 2.4 g を完全に酸化させると何 g の酸化銅が生じるか。

解) Cu:O₂:CuO = 4:1:5 より Cu: CuO = 4:5 だから 求める CuO を x g とすると

2.4: x = 4:5 4x = 2.4 × 5 より 4x = 12 x = 3 [3g]

(3) 酸化銅 3g を作りたい。銅は何 g 必要か。

解) Cu:O₂:CuO = 4:1:5 より

Cu: CuO = 4:5 だから 求める Cu を x g とすると

x:3 = 4:5 5x = 3 × 4 より 5x = 12 x = 2.4 [2.4g]

<練習 14> 銅粉を完全に酸化した場合のそれぞれの物質の質量表である。完成しなさい。

Cu の質量	化合した O ₂ の質量	化合した CuO の質量
1.6g	0.4g	2.0g
2.8g	0.7g	3.5g
4.4g	1.1g	5.5g
6g	1.5g	7.5g

Cu:O₂ = 4:1 = 1.6: x から求める

Cu:O₂ = 4:1 = x:0.7 から求める

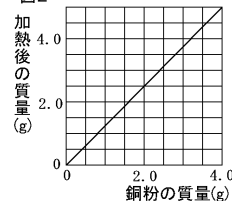
Cu: CuO = 4:5 = x:5.5 から求める。

Cu: CuO = 4:5 = x:7.5 から求める。

図1



図2



①銅と酸素、マグネシウムと酸素の質量比

Mg 3 Cu 4
マ-さんは同士

マグネシウム：酸素：酸化マグネシウム＝：：

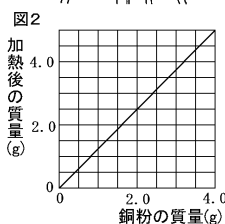
[]

[]

[]

[]

Cu の質量	化合した O ₂ の質量	化合した CuO の質量
1.6g		
	0.7g	
		5.5g
		7.5g



【例題】以下の問いにこたえよ。

- (1) マグネシウム 0.6g を完全に酸化させると何 g の酸素が化合するか。

解) $\text{Mg}:\text{O}_2:\text{MgO}=3:2:5$ より

$\text{Mg}:\text{MgO}=3:2$ だから 求める O_2 を $x\text{g}$ とすると

$$0.6:x=3:2 \quad 3x=2 \times 0.6 \text{ より } 3x=1.2 \quad x=0.4 \quad [0.4\text{g}]$$

- (2) マグネシウム 2.4g を完全に酸化させると何 g の酸化マグネシウムが生じるか。

解) $\text{Mg}:\text{O}_2:\text{MgO}=3:2:5$ より

$\text{Mg}:\text{MgO}=3:5$ だから 求める MgO を $x\text{g}$ とすると

$$2.4:x=3:5 \quad 3x=2.4 \times 5 \text{ より } 3x=12 \quad x=4 \quad [4\text{g}]$$

- (3) 酸化マグネシウム 2.5g を作りたい。マグネシウムリボンは何 g 必要か。

解) $\text{Mg}:\text{O}_2:\text{MgO}=3:2:5$ より

$\text{Mg}:\text{MgO}=3:5$ だから 求める Mg を $x\text{g}$ とすると

$$x:2.5=3:5 \quad 5x=2.5 \times 3 \text{ より } 5x=7.5 \quad x=1.5 \quad [1.5\text{g}]$$

<練習 15> マグネシウムリボンが完全に燃焼した場合のそれぞれの物質の質量表を完成しなさい。

Mg の質量	化合した O_2 の質量	化合した MgO の質量
1.5g	1.0g	2.5g
0.9g	0.6g	1.5g
2.7g	1.8g	4.5g
1.8g	1.2g	3g

$\text{Mg}:\text{O}_2=3:2=1.5:x$ から求める

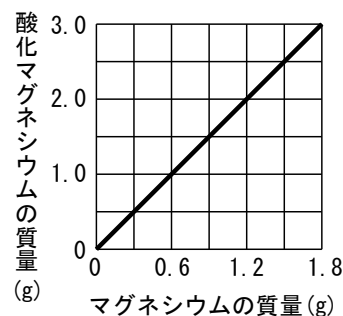
$\text{Mg}:\text{O}_2=3:2=0.9:x$ から求める

$\text{Mg}:\text{MgO}=3:5=x:4.5$ から求める。

$\text{Mg}:\text{MgO}=3:5=x:3$ から求める。

<練習 16>以下の問いにこたえよ。

- (1) マグネシウムの粉末の加熱について、次の各問いに答えよ。



- 1) 上図より、マグネシウムと酸化マグネシウムの質量比を求めよ。

マグネシウム : 酸化マグネシウム = :

- 2) 結びついたマグネシウムと酸素の質量比は $\text{Mg} : \text{O}_2 =$:

- 3) マグネシウムリボン 0.9g が完全に酸化すると、何 g の酸化マグネシウムが生じるか。

解) マグネシウムと酸化マグネシウムの質量比は : であるから

求める酸化マグネシウムの質量を $x\text{g}$ とすると、 : = $0.9 : x$

よって、 $x =$

答) g

- 4) 実験器具 A の名前を答えよ。

[三角架]

問 2) 銅の粉末を十分に加熱したところ、1.5g の酸化銅が生じた。必要な銅の質量は何 g か。

解) 銅と酸化銅の質量比は : 銅の質量を $x\text{g}$ とすると、 $x : 1.5 =$:

$\therefore x =$ g

答) g

【例題】以下の問いにこたえよ。

(1) マグネシウム 0.6g を完全に酸化させると何 g の酸素が化合するか。

[]

(2) マグネシウム 2.4g を完全に酸化させると何 g の酸化マグネシウムが生じるか。

[]

(3) 酸化マグネシウム 2.5g を作りたい。マグネシウムリボンは何 g 必要か。

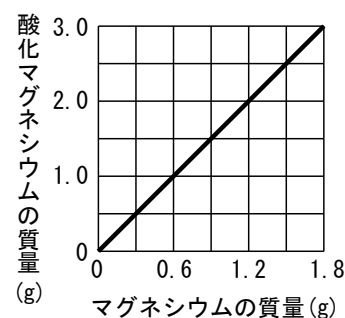
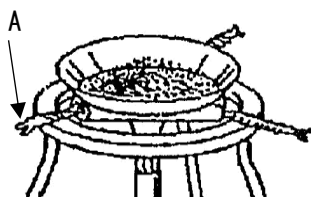
[]

<練習 16> マグネシウムリボンが完全に燃焼した場合のそれぞれの物質の質量表を完成しなさい。

Mg の質量	化合した O_2 の質量	化合した MgO の質量
1.5g		
	0.6g	
		4.5g
		3 g

<練習 17> 以下の問いにこたえよ。

(1) マグネシウムの粉末の加熱について、次の各問いに答えよ。



1) 上図より、マグネシウムと酸化マグネシウムの質量比を求めよ。

マグネシウム : 酸化マグネシウム = :

2) 結びついたマグネシウムと酸素の質量比は $Mg : O_2 =$:

3) マグネシウムリボン 0.9g が完全に酸化すると、何 g の酸化マグネシウムが生じるか。

解) マグネシウムと酸化マグネシウムの質量比は : であるから

求める酸化マグネシウムの質量を x g とすると、 : = $0.9 : x$

よって、 $x =$

答) g

4) 実験器具 A の名前を答えよ。

[]

問 2) 銅の粉末を十分に加熱したところ、1.5 g の酸化銅が生じた。必要な銅の質量は何 g か。

解) 銅と酸化銅の質量比は : 銅の質量を x g とすると、 $x : 1.5 =$:

$\therefore x =$ g

答) g

②同じ質量の酸素と結びつく銅とマグネシウムの質量比<難>

【重要】 同じ質量の酸素と結びつく銅とマグネシウムの質量比

$$\text{Cu} : \text{Mg} = \boxed{8} : \boxed{3}$$

$$\times \text{Cu} : \text{O}_2 = 4 : 1$$

$$= \boxed{8} : \boxed{2}$$

$$\text{Mg} : \text{O}_2 = \boxed{3} : \boxed{2}$$

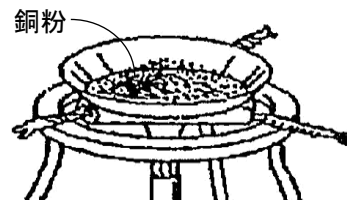
酸素の質量比を
合わせる。
ここがポイント

③②酸化しなかった銅・マグネシウム<難>

【例題】銅粉 1.2 g を右図のように加熱し酸化させたところ、かきまぜ

方が十分でなかったため、1.4 g となった。

酸化しなかった銅は何 g か。



【重要】 反応後の全体の質量 - 銅の質量 = 化合した酸素の質量

解) 化合した酸素の質量 $\boxed{1.4} \text{ g} - \boxed{1.2} \text{ g} = \boxed{0.2} \text{ g}$

$\text{Cu} : \text{O}_2 = \boxed{4} : \boxed{1}$ より,

実際に酸素と化合した銅の質量を $x \text{ g}$ とすると, $x : \boxed{0.2} = \boxed{4} : \boxed{1}$

$x = \boxed{0.8} \text{ g}$ ←実際に酸化した銅

反応しなかった銅の質量は $\boxed{1.2} \text{ g} - \boxed{0.8} \text{ g} = \boxed{0.4} \text{ g}$

<練習 17>以下の問いにこたえよ。

(1) マグネシウム 1.0 g の粉末を加熱したら、全体として 1.6 g となった。まだ完全に酸化していない

マグネシウムが残っている。酸化しなかったマグネシウムは何 g か。

解) $\boxed{1.6} - 1.0 = \boxed{0.6} \text{ g}$ ←結びついた酸素の質量

化合したマグネシウムを $x \text{ g}$ とすると, $x : \boxed{0.6} = 3 : \boxed{2}$ $x = \boxed{0.9}$

$\boxed{1.0} - \boxed{0.9} = \boxed{0.1}$ 答) $\boxed{0.1} \text{ g}$

(2) 銅粉 1.6 g を加熱したら、全体として 1.9 g となった。まだ完全に酸化していない銅粉が残っている。酸化しなかった銅粉は何 g か。

解) $1.9 - 1.6 = 0.3 \text{ g}$ 化合した O_2 の質量 酸化した Cu を $x \text{ g}$ とす

ると $\text{Cu} : \text{O}_2 = 4 : 1$ より $x : 0.3 = 4 : 1$ $x = 0.3 \times 4 = 1.2 \text{ g}$

よって最初の銅粉は 1.6 g だから $1.6 - 1.2 = 0.4 \text{ g}$ [$\boxed{0.4 \text{ g}}$]

②同じ質量の酸素と結びつく銅とマグネシウムの質量比<難>

【重要】 同じ質量の酸素と結びつく銅とマグネシウムの質量比

$$\text{Cu} : \text{Mg} = \boxed{} : \boxed{}$$

$$\text{※ Cu} : \text{O}_2 = 4 : 1$$

$$= \boxed{} : \boxed{}$$

$$\text{Mg} : \text{O}_2 = \boxed{} : \boxed{}$$

酸素の質量比を
合わせる。
ここがポイント

③②酸化しなかった銅・マグネシウム<難>

【例題】銅粉 1.2 g を右図のように加熱し酸化させたところ、かきまぜ

方が十分でなかったため、1.4 g となった。

酸化しなかった銅は何 g か。

銅粉



【重要】 反応後の全体の質量 - 銅の質量 = 化合した酸素の質量

解) 化合した酸素の質量 $\boxed{} \text{ g} - \boxed{} \text{ g} = \boxed{} \text{ g}$

$\text{Cu} : \text{O}_2 = \boxed{} : \boxed{}$ より,

実際に酸素と化合した銅の質量を $x \text{ g}$ とすると, $x : \boxed{} = \boxed{} : \boxed{}$

$x = \boxed{} \text{ g}$ ←実際に酸化した銅

反応しなかった銅の質量は $\boxed{} \text{ g} - \boxed{} \text{ g} = \boxed{} \text{ g}$

<練習 19>以下の問いにこたえよ。

(1) マグネシウム 1.0 g の粉末を加熱したら、全体として 1.6 g となった。まだ完全に酸化していない
マグネシウムが残っている。酸化しなかったマグネシウムは何 g か。

解) $\boxed{} - 1.0 = \boxed{} \text{ g}$ ←結びついた酸素の質量

化合したマグネシウムを $x \text{ g}$ とすると, $x : \boxed{} = 3 : \boxed{}$ $x = \boxed{}$

$\boxed{} - \boxed{} = \boxed{}$

答) $\boxed{} \text{ g}$

(2) 銅粉 1.6 g を加熱したら、全体として 1.9 g となった。まだ完全に酸化していない銅粉が残って
いる。酸化しなかった銅粉は何 g か。

[]